# 郭晨志 KUO, CHEN CHIH

化工碩士生 ／ 環保專責人員（廢水・廢棄物・室內空品）

應徵 **ISEP 環安衛工程師**

信箱 b29374665@gmail.com
電話 0966-521-882
個人網站 b29374665-design.github.io/isep
新北市新莊區・可出差／外派／輪班
其他 免役・汽車駕照・2027/08 畢業、預計 2027/10 到職


## 簡介

國立臺灣科技大學化工所碩士生，已取得**乙級廢水、甲級廢棄物、室內空氣品質**三張環保專責證照，職安證照考程已排定（乙級 2026/11、甲級 2027/03）；具**危害性化學品操作**（手套箱內鋰金屬、有機溶劑電解液、Li–$SOCl_2$ 電池異常品）、實驗室安全管理與材料**熱危害分析**（TGA／DSC）實務，並具**乾燥室潔淨區**作業經驗。在同步輻射中心看到設備靠預防保養運轉逾 30 年，讓我確信制度才是安全的關鍵，也希望把實驗室層級的危害辨識與應變經驗，帶進量產廠的環安衛系統。

## 經歷

**2025 – 現在　永續電化學能源發展中心（SEED）**・教育部特色領域研究中心
實驗室設備採購、資產維護與安全專員

- **設備採購與驗收（逾 200 萬元）：**手套箱氧氣感測器等安全關鍵設備與年度維護合約的詢價、採購、驗收建檔與耗材更換。
- **實驗室安全管理（約 60–70 人、兩校區 9 台手套箱）：**監控手套箱氧氣／水分濃度並處理感測器異常，每日執行鋼瓶檢查與實驗室安全巡檢，並為新進成員進行安全說明。
- **現場應變：**藥品瓶破裂致同學割傷時，分派人員陪同就醫、通知負責人、查閱 SDS，再吸附溢漏、清除碎玻璃並通風；傷者縫合後返校。事後盤點並更新過期濾毒罐與六氟靈（Hexafluorine）。
- **危害性化學品操作：**於手套箱內處理鋰金屬並組裝鈕扣電池，配製醚類／碳酸酯類有機溶劑電解液，以及 Li–$SOCl_2$ 電池的拆解與異常品處理。
- **跨系所 TGA 委測：**為化工、機械、材料 3 系所共 6 個實驗室的研究生提供 TGA 委託測試與數據判讀；連同本實驗室樣品，累計量測 600 件以上。
- **制度建立：**制定 TGA 的個人防護具配戴與通風換氣規範，以及 TGA／DSC 的預約與使用規範，所有預約使用者（含其他實驗室）皆須遵守；例如未知樣品須先有 TGA 分解數據才可做 DSC 升溫、易揮發溶劑須用耐壓坩堝。實施後，普魯士藍、硫化物等受熱可能產生有毒氣體的送測明顯減少。
- **儀器維護與校正：**負責熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500 的日常維護與定期校正，確保量測準確、儀器穩定運作。

**2022 暑假　新北市政府城鄉發展局**
住宅發展科 暑期實習生

- 負責租金補貼資格審查：跨機關（國稅局、地政事務所、健保署）比對財產、所得與投保資料，查核是否符合法規門檻；並在第一線處理市民諮詢與爭議。

**2021 – 2024　東海大學學生宿舍／全民英檢（GEPT）**
宿舍管理員（2 年）／考場作業人員（兼職）

- 負責百人宿舍公共安全與住民糾紛協調；考場兼職試卷點收零失誤。

## 研究與產學

### 智慧水錶長效鋰電池性能評估

合作單位：智慧水錶電池廠商　**計畫執行負責人**

**資料庫建置**
建立電池測試資料庫，並將高通量篩選流程標準化（SOP）。

**指導與培訓**
培訓合作廠商的品保與研發團隊，使其能獨立執行批量篩選與數據判讀。

Nature Materials　期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究　狀態 **審稿中**
**共同作者**　負責 TGA 熱重分析量測

## 研討會與培訓

論文發表　**2026 台灣化學工程學會年會（TwIChE）**
2026/12/05–06・逢甲大學
發表題目：*Weakly Solvating Allyl Ether Electrolytes for Subzero Li ‖ SPAN Batteries: Solvation Structure, Transport Properties, and Separator Wettability*

原廠研討會　**TA Waters ARES-G3 新一代應變控制型流變儀發表與材料應用交流會**
2026/07/17・臺灣大學

原廠講座　**TA Waters TGA 講座（台灣場）**
2026/06/03・臺灣大學

## 環安衛證照

- **乙級廢（污）水處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第GB040231號
  2026 / 06 取得
- **室內空氣品質維護管理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第IA020236號
  2026 / 08 取得
- **甲級廢棄物處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第HA160629號
  2026 / 10 取得
- **乙級職業安全衛生管理員**
  2026 / 11 中旬預計應考
- **甲級職業安全管理師**
  2027 / 03 預計應考

## 學歷

2025 – 2027/08（預計）
**國立臺灣科技大學**
化學工程研究所 碩士班
專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。

2020 – 2024
**東海大學**
化學工程與材料工程學系 學士
打下化工核心基礎，修習單元操作與程序控制（Aspen Plus V14／Aspen Dynamics 模擬）。

## 專長與儀器

**環安衛基礎知識**
化學品標示（GHS）法規 · 爆炸上下限（LEL／UEL） · 容許暴露濃度 · 通風換氣

**製程與管理**
微影製程基礎（奈米壓印／自組裝） · 高階儀器採購與維護管理

**軟體工具**
Aspen Plus V14 · Aspen Dynamics · Microsoft Office · OriginPro · TA Universal Analysis · TA TRIOS

## 儀器設備

**維護・校正**
TGA Q500 · DSC 2500

**操作**
Anton Paar DMA 5002/Lovis 2001 · ARES-G3 · 手套箱

**採購・驗收**
手套箱氧氣感測器 · DSC 壓機組 · 電池液壓打片機 · 真空幫浦 · Eppendorf Pipette · 低溫水槽

**同步輻射光束線實驗**
協助量測，觀察設備保養與逃生動線
TLS 20A／TPS 27A／TPS 45A